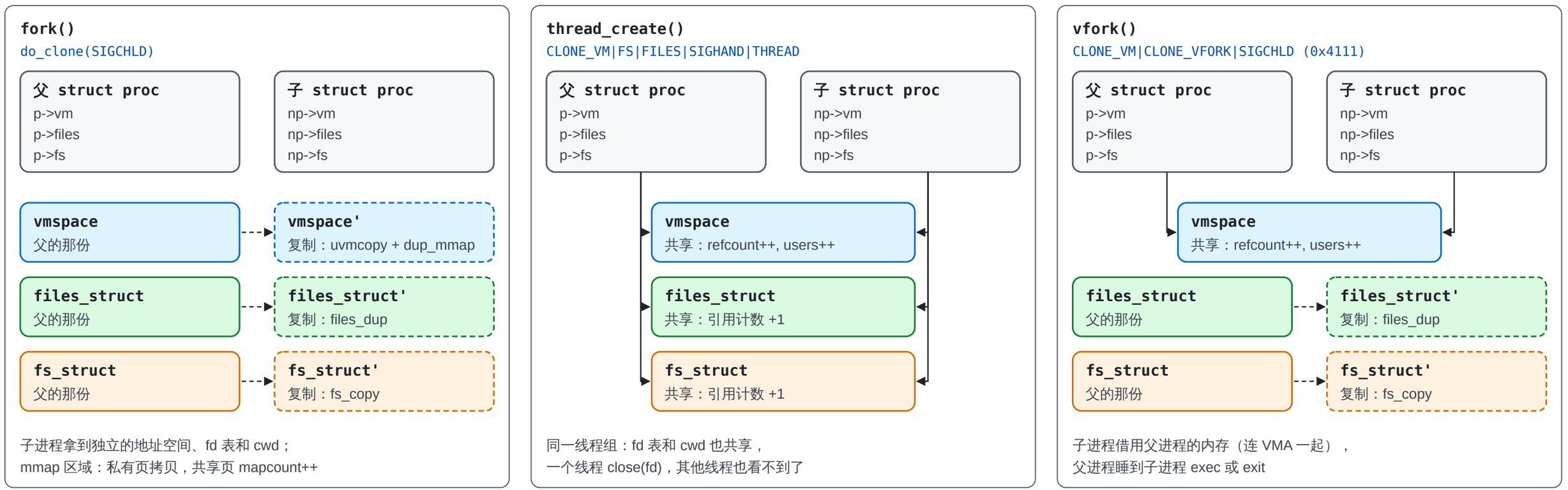
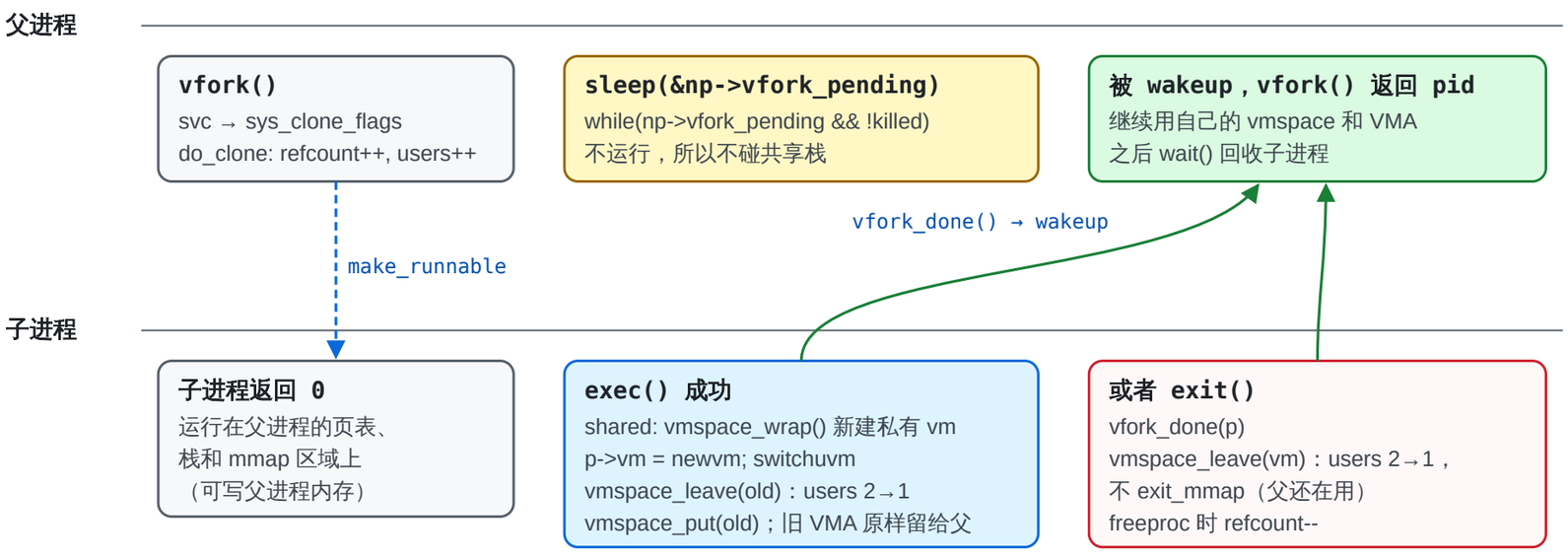
clone 标志：fork / 线程 / vfork 各共享什么

(a) do_clone(flags, ...) 之后父子进程的三根指针



(b) vfork 的时序：父进程什么时候醒，地址空间怎么交还



struct vmspace 的两个计数

refcount：谁还持有页表（任务 + 僵尸）
freeproc() → vmspace_put()，到 0 释放页表
users：还有几个活着的任务在用（mm_users）
exit / 线程退出 / vfork 子进程 exec →
vmspace_leave()，到 0 才 exit_mmap()
exit_mmap 会回写脏页、可能睡眠，不能放进
只持自旋锁的 freeproc() 里，所以要分成两个计数

exec 时的两种情况

私有 vm（refcount==1）：exit_mmap(vm)，
在原 vm 上换页表，旧页表 uvmfree
共享 vm（vfork 子进程）：不动原 vm 的 VMA，
换到 vmspace_wrap() 的新 vm
线程组里还有别的线程 → exec 返回 -1